土　力　学

期中复习

《土力学》期中考试

考试时间：2020年11月4日 星期三
上午 12:30~14:30

任课教师	考试地点（待定）
于玉贞	
张丙印	新水308
张建民	
胡黎明	

《土力学》期中考试

- 重点：基础部分
- 原则：
  - 难度与作业相当
  - 不要求死记硬背，但一些公式要记
- 题型（初定）：
  - 选择题　　10题，30分
  - 判断题　　10题，20分
  - 计算题　　3题，50分

内容复习

土的三大工程问题

- 渗透问题：

  渗流、渗透破坏（管涌、流土）

- 变形问题：

  沉降计算；沉降与时间的关系

- 强度问题：

  土压力，边坡稳定，地基承载力，液化

土的工程性质

- 三大基本性质：

  渗透特性：达西定律

  变形特性：渗流固结理论；有效应力原理

  强度特性

基本知识

- 土的三个特点：

  碎散性、多相性、天然性

- 土的物理性质：

  组成、状态、结构

- 土的应力计算：

  自重应力、附加应力、有效应力原理

重点内容

- 土的物理性质指标：三相草图法
- 土的渗透定律和渗透破坏问题

  达西定律、一维渗流计算

  渗透力和渗透破坏、流土条件
- 地基沉降量计算以及与时间关系

  土的压缩性指标与分层总和法计算沉降量

  渗流固结理论、沉降量与时间的关系

第一章 土的物理性质

§ 1.1 土的形成
§ 1.2 土的三相组成
§ 1.3 土的物理状态
§ 1.4 土的结构
§ 1.5 土的压实性
§ 1.6 土的工程分类

§1.1 土的形成

- 风化作用：物理、化学、生物
- 搬运沉积方式：残积土、运积土

一般了解

重点

§1.2 土的三相组成

- 固体颗粒

  粒径级配：粒组，分析方法，级配曲线

  级配良好：C_u，C_c；　特征粒径

  矿物成分：原生、次生(高岭、伊利、蒙脱)

  颗粒形状和比表面积

- 土中水

  结合水(强、弱)、自由水(重力、毛细)

- 土中气 (一般了解)

重点

§1.3 土的物理状态

- 物理性质指标

三相草图

$$\gamma_{sat} \geq \gamma \geq \gamma_d > \gamma'$$

试验指标：密度ρ、土粒比重Gs、含水量w

常用指标：$e, n, w, S_r, \rho, G_s, \gamma_{sat}, \gamma_d, \gamma'$

重点：各物理量定义

- 物理状态指标

粗粒土：密实度→相对密度

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

细粒土：稠度 →液性指数

$$I_L = \frac{\omega - \omega_p}{\omega_L - \omega_p}$$

黏性大小→塑性指数

§1.4 土的结构

- 粗粒土：单粒结构
- 细粒土：分散(片堆)结构、凝聚(片架)结构
- 结构性指标（了解）：

  黏性土的灵敏度

  黏性土的触变性

§1.5 土的压实性

- 细粒土：

  相应于一定压实功存在最优含水量、最大干密度

  压实标准：压实度

- 粗粒土：

  不存在最优含水量

  全干和饱和状态容易压实

  压实标准：相对密度

§1.6 土的工程分类

- 分类依据：

  粗粒土：级配组成

  细粒土：矿物成分、亲水性（I_p）

- 分类标准（了解）：

  水利部：粒径级配、塑性图(塑性指数、液限)

  建设部：粒径级配、塑性指数

第一章 土的物理性质

重点：

土的物理性质指标定义式

土的粒径级配曲线

土的三相草图与三相换算

土的物理状态指标

第二章 土的渗透特性

§ 2.1 **土的渗透性与渗透规律**

§ 2.2 **平面渗流与流网**

§ 2.3 **渗透力与渗透变形**

重点

§2.1 土的渗透性与渗透规律

- 渗透定律：

  达西定律：$v = ki$，适用条件：层流

  重点：一维渗流计算

- 渗透系数

  测定方法：常水头、变水头试验

  影响因素：粒径级配、矿物成分、饱和度

§2.2 平面渗流与流网

- 平面渗流基本方程：Laplace方程
- 流网

  等势线与流线

  流网特征：正交性、曲边正方形

  形状与水位无关

  均质地基流网形状与渗透系数无关

  用于求解水头、水力坡降、流速和渗流量

重点：流网的特征

重点

§2.3 渗透力与渗透变形

- 渗透力：

  孔隙水对土骨架的拖曳和推动力

  方向与水力坡降一致

- 土体受力分析：

  土骨架、土水整体为隔离体

- 渗透破坏：

  流土：表层土、向上渗流，$i_{cr}=\gamma'/\gamma_w$

  管涌：$C_u>10$，$i>i_{cr}$

第二章 土的渗透特性

重点：

达西定律：$v = k\,i$,

$i = \Delta H/L$, ΔH为总水头差

多层土一维渗流计算

流网：等势线概念；特征

土体受力分析；渗透力的计算：$j = i\,\gamma_w$

流土的发生条件，临界水力坡降

第三章 土体中的应力计算

§3.1 概述

§3.2 有效应力原理

§3.3 地基的自重应力计算

§3.4 基底压力计算

§3.5 地基中的附加应力计算

§3.6 超静孔隙水压力与孔隙水压力系数

§3.1 概述

- 地基中常见的应力状态

  侧限应力状态、平面应变状态、一般应力状态

- 应力计算的符号规定（同弹性力学相反）

  正面上，同坐标轴正向相反为正

  负面上，同坐标轴正向一致为正

- 应力莫尔圆的符号规定（同材料力学相反）

  正应力压为正

  剪应力逆时针为正

重点

§3.2 有效应力原理

- 饱和土体的有效应力原理：

两条内容

1. $\sigma = \sigma' + u$
2. 有效应力决定土体的强度与变形

重点

§3.3 地基的自重应力计算

水平地基中的有效自重应力：侧限应力状态

- 静水条件

  均质地基 $\sigma_{sz}=\gamma z$ $\sigma_{sx}=\sigma_{sy}=K_0\sigma_{sz}$

  成层地基 $\sigma_{sz}=\sum\gamma_i H_i$

  地下水位的影响

- 稳定渗流条件：渗透力产生有效应力

  两种隔离体取法：土水整体、土骨架

§3.4 基底压力计算

- 分布规律：

  影响因素

  –基础刚度、荷载性质、土体性质

- 简化计算：圣维南原理—线性分布

  等效荷载：力、力矩平衡

  注意修正

重点

§3.5 地基中的附加应力计算

- 集中力作用：均质等向线弹性

  布氏解—应力分布特征、应力泡

- 分布荷载作用

  附加应力系数、影响因素

  角点法：矩形、条形基础荷载

- 影响因素：

  分层地基、各向异性—应力集中、应力扩散

重点

§3.6 孔隙水压力与孔隙水压力系数

- 侧限应力状态

  饱和土体渗流固结物理模型

- 三轴应力状态

$$\Delta u = B\left[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)\right]$$

孔压系数*B*：饱和度

孔压系数*A*：剪胀性

第三章 土体中的应力计算

重点：

有效应力原理

总应力、有效应力的计算；

自重应力：静水条件：水平、竖直；水下用浮重度

稳定渗流条件：两种隔离体

竖直方向自重应力的计算

附加应力

布氏解；叠加原理；影响因素: l/b, z/b，(x/b)

超静孔压计算

超静孔压(孔压系数)

第四章 土的压缩性和地基沉降量计算

§4.1 土的压缩性

§ 4.2 地基最终沉降量的计算
—分层总和法

§ 4.3 地基沉降与时间的关系

重点

§4.1 土的压缩性

- 土的压缩性：压缩性指标

  ε-p 曲线：侧限压缩模量、体积压缩系数

  e-p曲线：压缩系数

  e-lg$p$曲线：压缩(回弹)指数；先期固结压力

- 先期固结压力的图解法
- 原位压缩曲线的推求

(e_0, σ_s)

(0.42e_0, σ)

C_c, C_e=Const

重点

§4.2 地基最终沉降量的计算

- 基本假设 → 结果影响 → 修正

  材料力学：基底压力线性分布

  弹性力学：均匀连续各向同性弹性介质

  侧限应力状态，基础中点下应力分布

  主固结沉降：公式不计入S_d和S_s的影响

- 单一土层的沉降量计算

$$S_i = \frac{-\Delta e_i}{1+e_{1i}} H_i = \frac{e_{1i}-e_{2i}}{1+e_{1i}} H_i$$

- 分层总和法

$$S = \psi_s \cdot \sum S_i$$

§4.3 地基沉降与时间的关系

- 一维渗流固结微分方程及其解答

  假设条件

  渗流固结微分方程 $\dfrac{\partial u}{\partial t}=C_v\dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}$

  微分方程解答

- 固结度的概念

  一点的固结度

  土层平均固结度

固结系数 $C_v=\dfrac{k(1+e_1)}{a\gamma_w}$

时间因数 $T_v=\dfrac{C_v}{H^2}t$

重点：土层平均固结度

重点

§4.3 地基沉降与时间的关系

渗流固结的工程问题：室内试验结果→工程问题

问题1：已知 S_∞, H, C_v, t

求解 S_t

$3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1$

问题2：已知 S_∞, H, C_v, S_t

求解 $t = ?$

$1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3$

问题3：已知 H, C_v

量测 $t_1 \sim S_1, t_2 \sim S_2, t_3 \sim S_3$

求解 $S_t(t), S_\infty$

$$\begin{cases} U_t = 1 - Ae^{-Bt} \\ S_t = (1 - Ae^{-Bt}) S_\infty \end{cases}$$

计算公式

1. $S_t = S_\infty \cdot U_t$
2. $U_t = f(T_v)$
3. $T_v = C_v t / H^2$
4. $C_v = \dfrac{k(1+e_1)}{\gamma_w \cdot a}$

第四章 土的压缩性和地基沉降量计算

重点：

土的压缩性：压缩性指标

分层总和法计算最终沉降量

基本原理：计算假设

计算方法：e~p曲线；e~lg$p$曲线

沉降与时间的关系：

土层平均固结度U_t；T_v、C_v

沉降计算：固结度 ~ 时间

《土力学》考前安排

作业：考前交齐作业

答疑：教师办公室
云答疑
作业云讲解
网络学堂、**Email**、微信